

Topik: Searching

Nama : Aprian Widhi Wibowo
NIM : A710250006

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami cara kerja algoritma Binary dan Interpolation Search

Lembar Kerja

1. Diberikan list sebagai berikut :

$A = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]$

Binary Search

2. Lakukan pencarian **angka 70** menggunakan algoritma **Binary Search**. Tunjukkan perhitungan dan langkah-langkah sesuai tabel berikut

Iterasi	Indeks awal	Indeks akhir	Indeks tengah	Nilai tengah	Perbandingan dengan nilai yang dicari
1	0	9	4	50	$50 < 70$ (Nilai tengah lebih kecil, indeks awal = $4 + 1 = 5$)
2	5	9	7	80	$80 > 70$ (Nilai tengah lebih besar, index akhir = $7 - 1 = 6$)
3	5	6	5	60	$60 < 70$ (Nilai tengah lebih kecil, indeks awal = $5 + 1 = 6$)
4	6	6	6	70	$70 == 70$ (Data ditemukan pada indeks ke-6)

Interpolation Search

3. Lakukan pencarian **angka 70** menggunakan algoritma **Interpolation Search**. Tunjukkan perhitungan dan langkah-langkah sesuai tabel berikut

Iterasi	kunci	K[min]	K[max]	max	min	Hasil Perhitungan
1	70	10	100	9	0	$posisi = \frac{70 - 10}{100 - 10} \times (9 - 0) + 0 = \frac{60}{90} \times 9 + 0 = 6$ K[6] adalah 70 (Data ditemukan pada indeks ke-6)